

槽系组合夹具实验报告

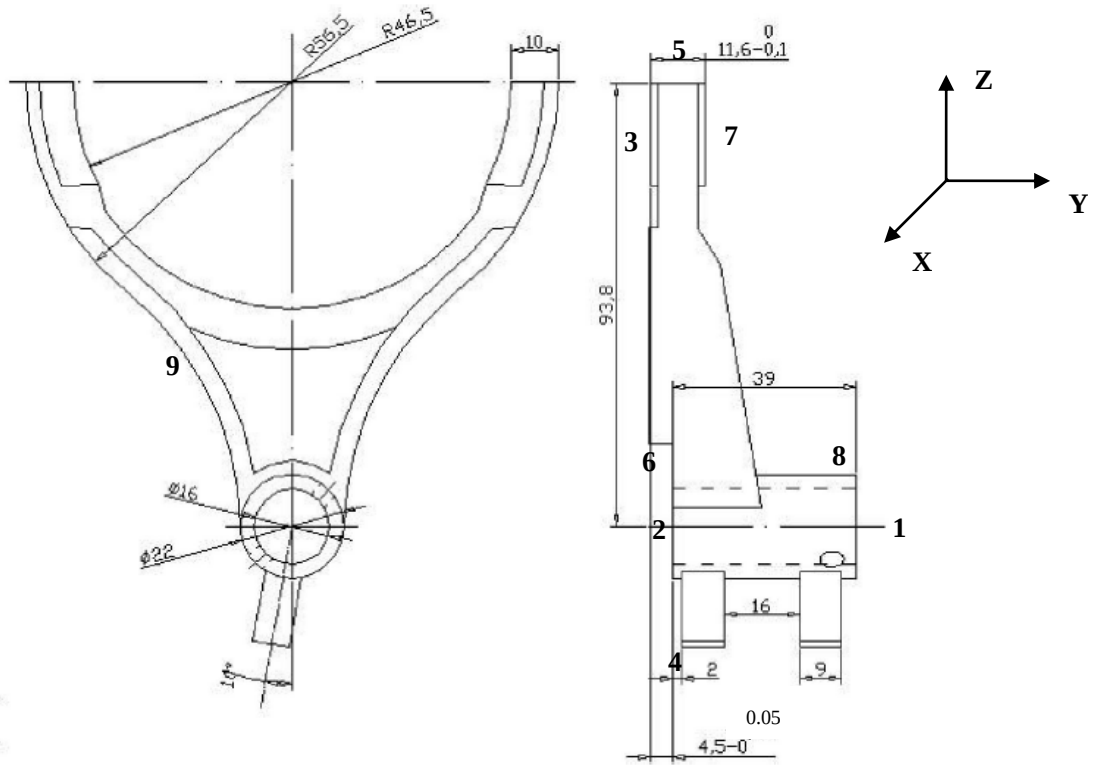
戴辰晨 2008010517 刘蔚然 2008010519

*实验分工:

戴辰晨: 夹具分析设计、夹具组装、零件加工工序及加工方法设计、部分思考题。

刘蔚然: 夹具分析设计、详细定位方案、定位方案草图、误差分析、部分思考题。

我们组选择的零件是拨叉, 零件图如下:



题目要求是本实验只考虑拨叉的一道加工工序, 既保证尺寸 11.6 。依据指导书上的报告要求撰写如下:

1、零件功能与技术要求分析。

拨叉为汽车用零件, 是变速箱的组成部分。工作过程是拨叉推动滑动齿轮, 滑动齿轮上有一个环槽拨叉就骑在这个环槽里, 当驾驶员推动变速杆时变速杆带动拨叉轴, 拨叉轴带动拨叉, 拨叉又推动齿轮从而达到变速。拨叉最容易磨损的地方就是拨叉和齿轮环槽接触的部位, 因为齿轮在高速旋转而拨叉不转, 拨叉磨损, 或强度不够, 可能导致齿轮挂不到位, 而掉档, 或拨叉断掉。

2、制定出零件大致加工工序(加工过程), 细化到工序即可, 实际上就是要确定零件加工工序。

如零件图所示, 设计零件的加工工序如下:

- 粗车表面 1 至平整, 以为下面加工的基准面。
- 以 1 为基准加工 2 表面, 保证尺寸 39 。
- 以 2 为基准加工 3 表面, 保证尺寸 4.5 。
- 以 2 为基准加工 4 表面, 保证尺寸 2 , 然后顺次加工尺寸 16 、 8 。

E.粗车表面 5 至平整，以为下面加工的基准面。

F.加工表面 6，保证平整和与表面 2 的垂直度。

G.以表面 3 为基准加工 7 表面，保证尺寸 11.6。

H.以表面 5 为基准加工孔 8，保证尺寸 93.8。

I.加工其余圆弧表面。

3、选定一个工序，确定加工方法，并选择具体加工设备（机创）和装备（夹具及刀具），并要说明理由。

依据题目要求，选定工序 G，由于是加工平面，且零件的大体形状不是回转体，因此应用铣床比较方便。具体的夹具选择见后。

4、按照粗精基准选择原则选择合理的定位基准，初步分析定位误差。

确定定位基准为表面 2，由零件图的尺寸标注可知设计基准为表面 3。因此，由于设计尺寸和定位尺寸不重合会造成定位误差。

分析定位误差：

$$L_0 = L_1 + L_2$$

$$L_1 = 4.5^{+0.05}_0$$

故定位误差为 0.05，小于 0.1，故符合定位误差要求。

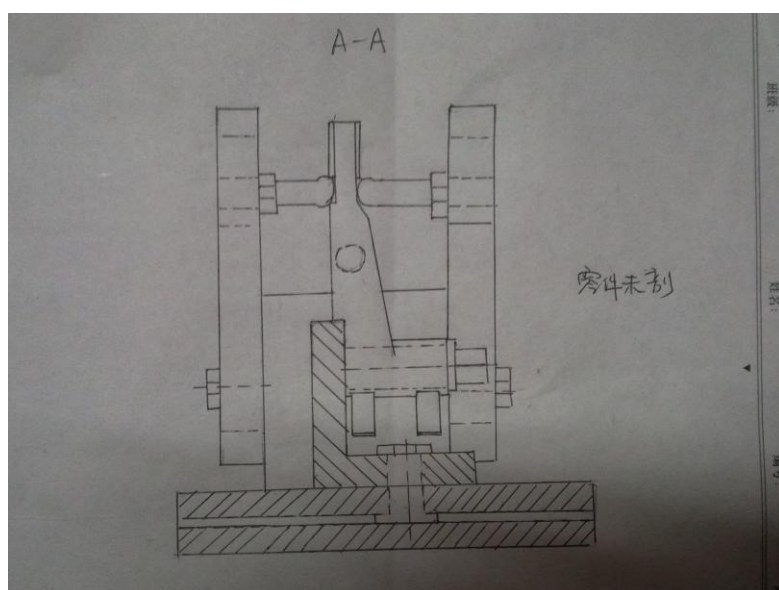
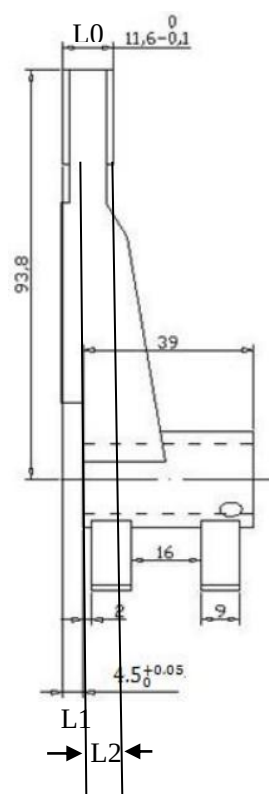
5、确定详细的定位方案，简述理由。

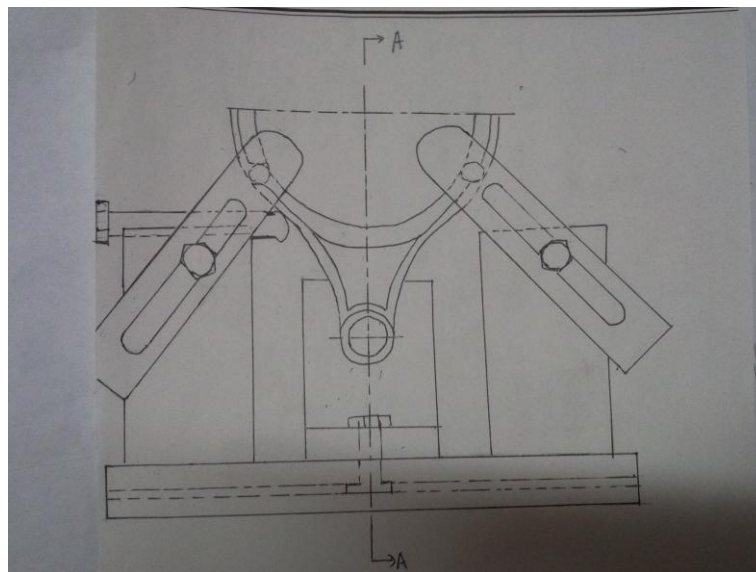
由零件图可知，加工表面 7，保证 11.6 的尺寸，出于定位考虑需要限制 4 个自由度，分别是 Y 方向的移动和转动、X 方向的转动、Z 方向的转动。后考虑到刀具干涉和加紧夹具安装的方便，再限制另外两个自由度：X 方向移动、Z 方向移动，即完全定位。

具体的定位方案设计是：依托表面 2、6 用定位角铁（相当于两个支撑板）进行两个平面的定位，限制了除 X 方向移动外的 5 个自由度。再在图中 9 的位置，设置一个支撑钉定位，限制了 X 方向的移动，从而实现了完全定位且不过定位。

6、画出夹具草图，要表示出夹具体、定位元件、夹紧元件、对刀元件、导向元件等。

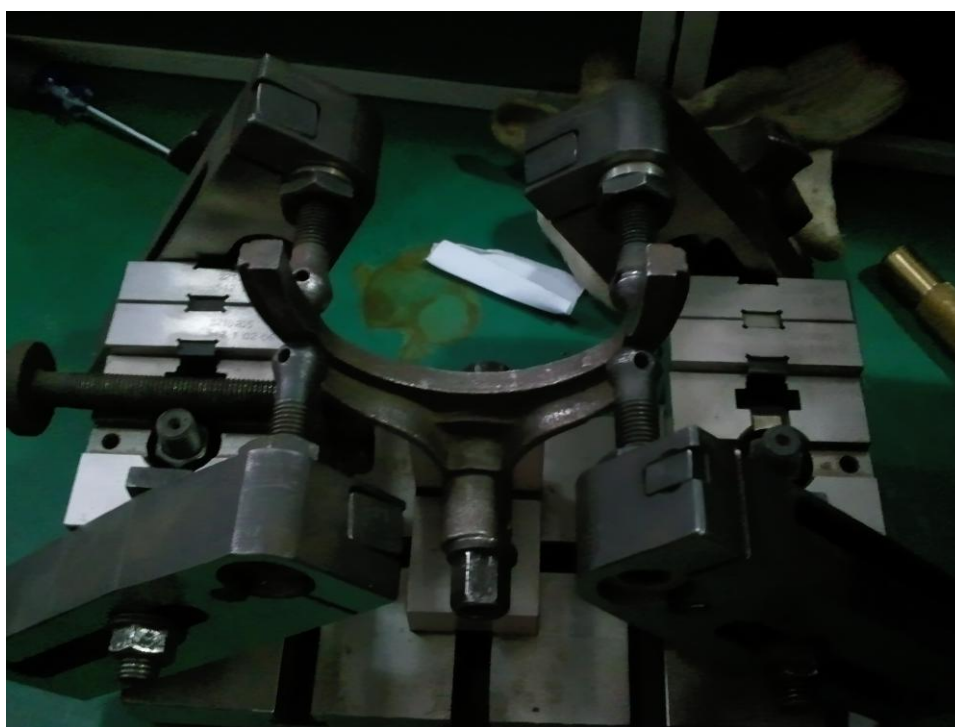
夹具草图如下：





本方案用到的夹具体有：槽型长方形基础件、紧固长方形支承；
 本方案用到的定位元件有：定位角铁、球头螺栓；
 本方案用到的夹紧元件有：平压板、六角头螺栓、槽用螺栓、带肩过渡螺母、球头螺栓。

夹具组装完成后的效果图如下：



7、给出夹具元件的组装顺序。

本方案夹具元件的组装顺序及效果图如下：

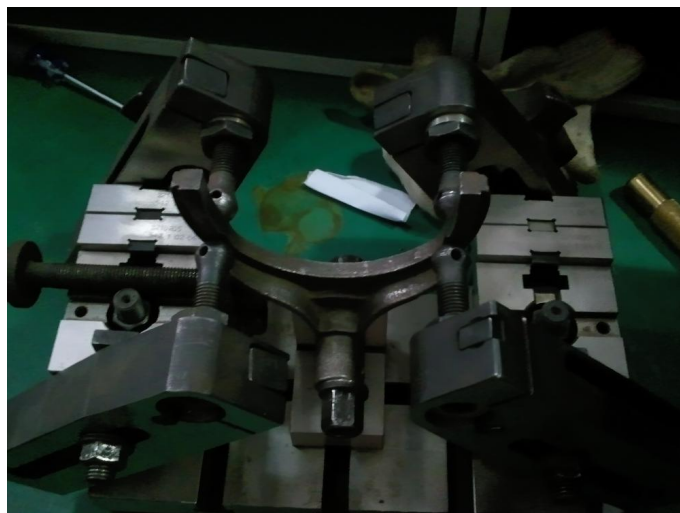
- A. 放置槽型长方形基础件，并根据零件尺寸在其上安装紧固长方形支承。
- B. 依据零件所需的平面位置依次安装槽用螺栓、定位角铁、紧定螺栓及螺母。



C.安装球头螺栓以进行 X 方向移动自由度的限制。



D.安装平压板、球头螺栓等元件，进行螺栓的压紧。



8、夹具结构合理性分析，工件装卸、夹紧、排屑是否方便，夹具和刀具与机床是否干涉，夹具体积、重量、安全等是否符合使用要求。

工件拆卸时只需拧松固定平压板的螺钉，再拧下定位角铁上的槽用螺钉即可。拆

装较为方便。夹具没有遮挡待加工面，且给机床留下了加工空间，夹具、刀具与机床不会产生干涉。夹具重量较重，但是由于水平放置故符合安全要求，加工时需考虑夹具的固有频率问题。

9、夹具定位精度和刚度分析。

由 4 中的加工定位误差分析可知。定位误差=1/2 尺寸误差，基本符合定位精度要求。但由于尺寸精度要求等级不高，故定位精度提高到使定位误差为 1/3 尺寸误差较好。夹紧力作用点相互对称，但拧紧力的不均匀可能会使定位不准。夹具是球头螺钉，刚度稍差，但这是有工件的复杂形状造成的。

10、思考题。

1)通过本次试验，您认为组合夹具有哪些优点？有哪些缺点？

答：组合夹具组合形式多样，互换性好，便于更换，比较小批量生产的情况下使用，在小批量生产时可以降低夹具成本，缩短生产周期。

但是组合夹具也有体积较大，刚度较差，一次投资多的缺点。

2)组合夹具适用哪些加工范围？

答：组合夹具适用于单件、小批量生产以及新产品的试制。

3)组合夹具分为槽系和孔系两大类，二者比较，各有何优缺点？

答：

槽系：优点：可调节性好、装配灵活性好。

缺点：元件刚性差、定位精度低。

孔系：优点：元件刚度高、制造成本低、组装时间短、定位可靠。

缺点：装配灵活性差。

4)就组合夹具设计来看，有什么高效率的设计手段？

答：组合夹具元件的设计、装配一般包括以下 5 个步骤：

A.零件图审阅，弄清零件技术要求，决定采用何种加工方法，进而确定夹具类型及夹具的定位和加紧方案。

B.拟定装配方案。

C.试装，用以检验夹具结构方案是否满足各方面的要求。

D.修改，试装之后，对现行结构布局做出局部修改，决定最终所用的夹具元件和结构装配方案。

E.调整、固定并检验。

5)通过本次试验，你对机床夹具与机床的互补关系有何新的认识？

答：机床夹具实际上是对机床进行了部分改造，扩大了原来机床的功能和使用范围。设计十分优良的夹具也可降低对机床操作者技术和劳动强度的要求。同样机床的灵活多变也为夹具的设计创造了方便。

11、实验总结。

本次试验需要我们自己设计，亲自动手拆装夹具。在拆装的过程中，我们发现观察实际中的夹具比单纯地在课本上做题难得多。因为课本上只是我们熟悉的题，熟悉的二维图，而实际中，我们却缺少把实物抽象化得能力，所以面对一个个零件的时候总是会感到很茫然。不过，最后，通过大家的通力合作，我们还是把定位夹紧的过程分析明白了。这次实验让我们真切地体会到了“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”的道理。